

Họ và tên: Dương Xuân Nam

Tên đề tài: Xây dựng hệ thống Q&A (StackOverflow Mini)

I. Giới thiệu chung

1. Mục tiêu hệ thống

Hệ thống Q&A (StackOverflow Mini) là nền tảng web trực tuyến hỗ trợ cộng đồng lập trình viên, sinh viên và kỹ sư công nghệ đặt câu hỏi, chia sẻ giải pháp và thảo luận kỹ thuật. Mục tiêu cốt lõi:

- Cung cấp môi trường tra cứu và giải quyết sự cố lập trình nhanh chóng, có cấu trúc.
- Ứng dụng cơ chế đánh giá cộng đồng (Crowdsourcing) và tích lũy uy tín (Reputation) để chuẩn hóa chất lượng câu trả lời.
- Lưu trữ và phân loại tri thức kỹ thuật thông qua hệ thống phân loại thẻ (Tagging system).

2. Phạm vi dự án

- **Nền tảng triển khai:** Ứng dụng Web (Web Application), tối ưu hiển thị trên cả Desktop và Mobile browser.
- **Đối tượng sử dụng:** Khách vãng lai (Guest), Người dùng đã đăng ký (Member), và Quản trị viên/Kiểm duyệt viên (Moderator/Admin).
- **Phạm vi xử lý:**
 - Câu hỏi, câu trả lời, bình luận, thẻ, tìm kiếm, bình chọn, thông báo, kiểm duyệt.
 - Đăng ký bằng email/mật khẩu và xác thực API dựa trên token.
 - Các thẻ được định nghĩa sẵn và mô hình điểm uy tín cơ bản.
 - Thông báo trong ứng dụng cho các sự kiện liên quan đến câu hỏi.
 - Tìm kiếm theo từ khóa kết hợp bộ lọc thẻ và tác giả.
 - Kiểm duyệt dựa trên vai trò bởi người kiểm duyệt (moderator) và quản trị viên (admin).
- **Ngoài phạm vi:**
 - Các trang hiển thị danh sách câu hỏi công khai hoặc chi tiết trang đích tìm kiếm (ngoài tính năng tìm kiếm đã định nghĩa).
 - Hệ thống huy hiệu và các ngưỡng điểm uy tín phức tạp như của Stack Overflow gốc.
 - Đăng nhập qua mạng xã hội (Social login).
 - Các tính năng soạn thảo Markdown nâng cao (ngoài nội dung văn bản cơ bản).
 - Thông báo qua email.
 - Phân tích dữ liệu nâng cao, quy trình kiểm duyệt phức tạp (ngoài các thao tác xử lý nội dung) hoặc bảng điều khiển quản trị toàn diện.

II. Đặc tả yêu cầu tổng quát

1. Người dùng thông thường

- Có thể đăng ký và đăng nhập bằng email/mật khẩu.
- Có thể tạo, chỉnh sửa, xóa và xem các câu hỏi của chính mình.

- Có thể tạo, chỉnh sửa, xóa và xem các câu trả lời của chính mình.
- Có thể tạo, chỉnh sửa, xóa và xem các bình luận của chính mình.
- Có thể bình chọn cho câu hỏi và câu trả lời.
- Có thể nhận thông báo.
- Có thể xem nội dung công khai.

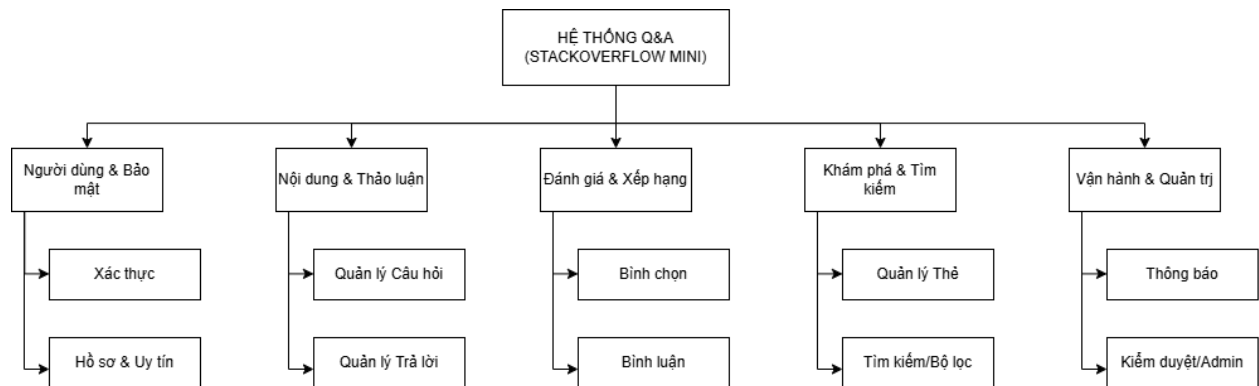
2. Người kiểm duyệt (Moderator)

- Có tất cả các quyền hạn của người dùng thông thường.
- Có thể kiểm duyệt nội dung không phù hợp.
- Có thể ẩn, xóa hoặc giải quyết các nội dung bị báo cáo hoặc có tính chất lạm dụng.
- Có thể xem xét các báo cáo và thực hiện hành động xử lý.

3. Quản trị viên (Admin)

- Có tất cả các quyền hạn của người kiểm duyệt.
- Có quyền quyết định cuối cùng đối với việc kiểm duyệt nội dung.
- Có thể quản lý cấu hình hệ thống và các thẻ được định nghĩa sẵn.

III. Sơ đồ phân rã chức năng



1. Xác thực & Tài khoản.

Quản lý đăng ký, đăng nhập, mã hóa mật khẩu và duy trì phiên làm việc an toàn.

2. Hồ sơ & Điểm uy tín

- Xem và cập nhật trang cá nhân (Ảnh đại diện, Bio, liên kết GitHub/LinkedIn).
- Thống kê tổng số câu hỏi đã đăng, câu trả lời, huy hiệu và điểm uy tín.

Quy tắc: Điểm uy tín tự động tính toán dựa trên các sự kiện tương tác (+15 Accept).

3. Quản lý Câu hỏi

- Soạn thảo câu hỏi với textarea.
- Tác giả sửa đổi hoặc xóa câu hỏi (nếu chưa có tương tác được chấp nhận).

Quy tắc: Tiêu đề tối thiểu 15 ký tự, nội dung tối thiểu 30 ký tự, bắt buộc chọn từ 1 đến 5 thẻ kỹ thuật.

4. Quản lý Câu trả lời

- Đăng tải giải pháp.
- Tác giả câu hỏi có quyền chọn nhiều câu trả lời làm "Accepted Answer".

Quy tắc: Người dùng không được phép tự chấp nhận câu trả lời do chính mình viết trên câu hỏi của mình để nhận điểm thưởng.

5. Bình chọn

- Thực hiện Upvote (+1 điểm chất lượng) hoặc Downvote (-1 điểm chất lượng) cho câu hỏi và câu trả lời.
- Hủy bỏ lượt bình chọn khi bấm lại nút vote (Undo Vote).

Quy tắc:

- Không được tự bình chọn cho bài viết của chính mình.
- Mỗi tài khoản chỉ được thực hiện 01 trạng thái vote duy nhất trên mỗi bài viết (Up, Down hoặc None).

6. Bình luận

- Thêm phản hồi (giới hạn 15-600 ký tự) trực tiếp dưới câu hỏi hoặc câu trả lời.
- Cho phép sửa hoặc xóa bình luận của chính mình.

Quy tắc: Bình luận chỉ dùng để làm rõ chi tiết hoặc xin thêm thông tin, không dùng để đưa ra giải pháp hoàn chỉnh.

7. Phân loại Thẻ

- Hiện thị danh bạ các thẻ công nghệ (vd: reactjs, c#, sql-server) kèm số lượng bài viết tương ứng.
- Cho phép người dùng lọc bài viết theo từng thẻ cụ thể.

Quy tắc: Tên thẻ viết thường, không dấu, các từ nối bằng dấu gạch ngang (kebab-case), tối đa 25 ký tự.

8. Tìm kiếm & Bộ lọc

- Tìm kiếm theo từ khóa trong tiêu đề và nội dung bài viết.
- Bộ lọc phân loại danh sách câu hỏi:
 - + **Mới nhất (Newest):** Sắp xếp theo ngày tạo giảm dần.
 - + **Chưa có câu trả lời (Unanswered):** Lọc bài viết có số câu trả lời = 0 hoặc chưa có câu trả lời được chấp nhận.
 - + **Được đánh giá cao (Highest Score):** Sắp xếp theo điểm vote giảm dần.

9. Thông báo

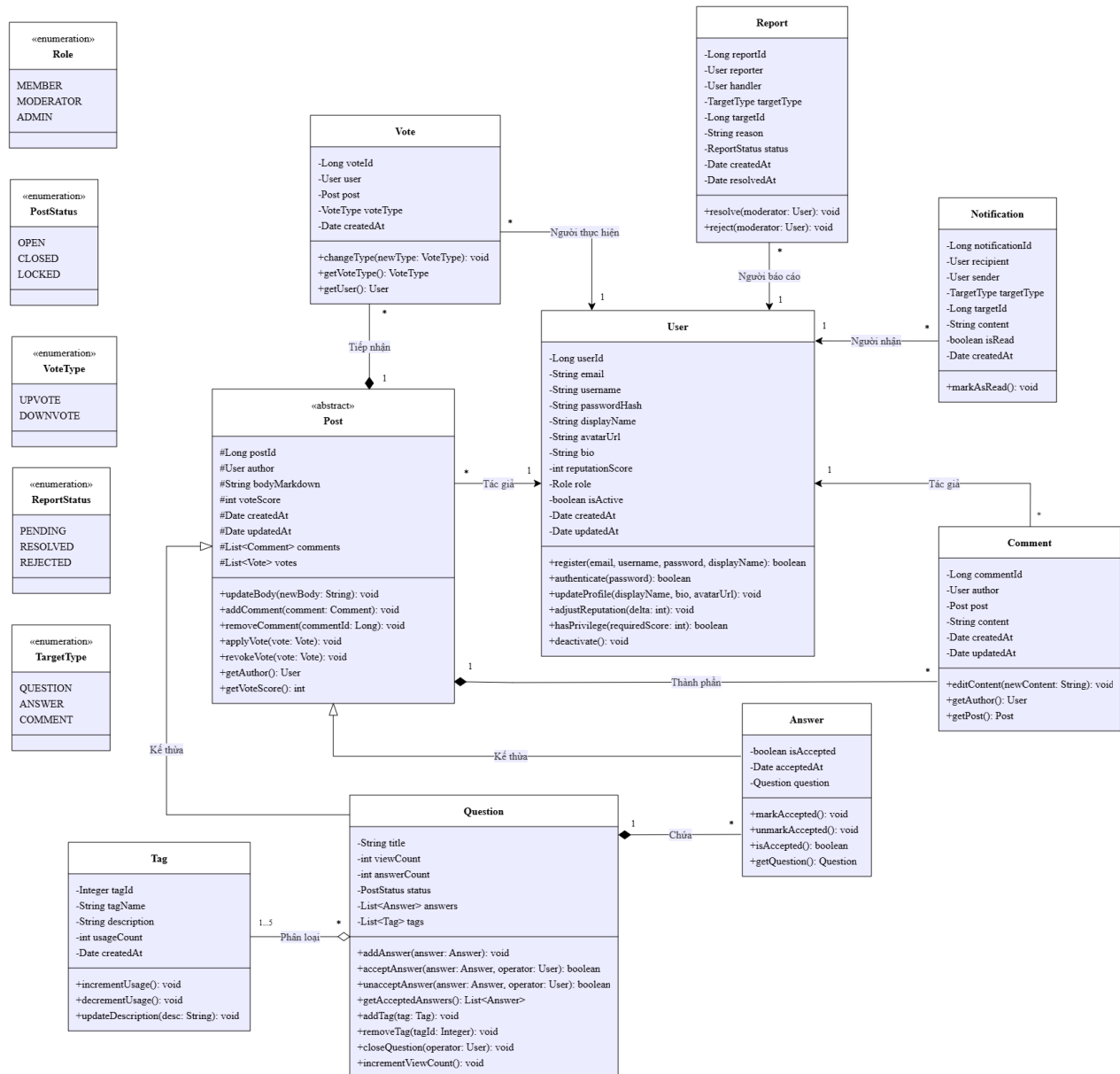
- Bắn thông báo nội bộ khi có ai đó trả lời câu hỏi của bạn, bình luận vào bài của bạn, hoặc khi câu trả lời của bạn được chọn làm đáp án đúng.
- Đánh dấu trạng thái đã đọc / chưa đọc cho từng thông báo.

10. Kiểm duyệt & Quản trị

- Người dùng gắn cờ (Report/Flag) nội dung có dấu hiệu spam hoặc vi phạm tiêu chuẩn.

- Quản trị viên/Kiểm duyệt viên xem danh sách vi phạm, thực hiện khóa luồng thảo luận (Close/Lock), xóa bài hoặc chặn tài khoản vi phạm.

IV. Đặc tả chi tiết các lớp và phương thức



1. Lớp User

- Mô tả:** Đại diện cho thực thể người dùng, quản trị định danh, phân quyền và điểm số uy tín.
- Thuộc tính:**
 - Long userId: Định danh duy nhất.
 - String email: Hộp thư điện tử (duy nhất).
 - String username: Tên tài khoản hệ thống (duy nhất).

- - String passwordHash: Chuỗi băm mật khẩu bảo mật.
- - String displayName: Tên hiển thị giao diện.
- - String avatarUrl: Đường dẫn ảnh đại diện.
- - String bio: Mô tả tiểu sử cá nhân.
- - int reputationScore: Điểm uy tín tích lũy (khởi tạo: 1).
- - Role role: Vai trò trong hệ thống (MEMBER, MODERATOR, ADMIN).
- - boolean isActive: Trạng thái hoạt động tài khoản.
- - Date createdAt: Ngày tạo tài khoản.
- - Date updatedAt: Ngày cập nhật thông tin tài khoản.

- **Phương thức:**

- + register(email: String, username: String, password: String, displayName: String): boolean: Kiểm tra định dạng dữ liệu, băm mật khẩu và khởi tạo tài khoản mới.
- + authenticate(password: String): boolean: So khớp mật khẩu người dùng nhập vào với passwordHash.
- + updateProfile(displayName: String, bio: String, avatarUrl: String): void: Cập nhật thông tin hiển thị cá nhân.
- + adjustReputation(delta: int): void: Điều chỉnh điểm uy tín theo mức tăng/giảm delta (đảm bảo điểm số không giảm xuống dưới 1).
- + hasPrivilege(requiredScore: int): boolean: Kiểm tra người dùng có đủ điểm uy tín để thực hiện quyền tương tác đặc biệt hay không.
- + deactivate(): void: Vô hiệu hóa quyền truy cập của tài khoản khi có vi phạm.

2. Lớp trừu tượng Post

- **Mô tả:** Lớp cơ sở trừu tượng cung cấp các thuộc tính và hành vi chung cho câu hỏi và câu trả lời.
- **Thuộc tính:**
 - # Long postId: Khóa chính định danh bài viết.
 - # User author: Đối tượng người dùng tạo bài viết.
 - # String bodyMarkdown: Nội dung bài viết định dạng Markdown.
 - # int voteScore: Tổng điểm bình chọn (Upvote - Downvote).
 - # Date createdAt, # Date updatedAt: Thời điểm tạo và cập nhật.
 - # List<Comment> comments: Danh sách các bình luận gắn liền.
 - # List<Vote> votes: Danh sách các lượt bình chọn trên bài.
- **Phương thức:**
 - + updateBody(newBody: String): void: Cập nhật lại nội dung bài viết và ghi nhận thời điểm sửa đổi.
 - + addComment(comment: Comment): void: Thêm một bình luận thảo luận vào bài.

- + removeComment(commentId: Long): void: Xóa một bình luận thuộc sở hữu của tác giả hoặc theo lệnh kiểm duyệt.
- + applyVote(vote: Vote): void: Tiếp nhận lượt bình chọn, cập nhật voteScore (+1 hoặc -1) và thông báo thay đổi điểm uy tín sang author.
- + revokeVote(vote: Vote): void: Hoàn tác lượt vote đã thực hiện và khôi phục lại điểm số tương ứng.
- + getAuthor() : User: Lấy ra tên tác giả của bài viết.
- + getVoteScore() : int: Lấy ra số điểm vote của bài viết.

3. Lớp Question (Kế thừa từ Post)

- **Mô tả:** Đại diện cho câu hỏi kỹ thuật, lưu trữ danh mục thẻ và các câu trả lời liên quan.
- **Thuộc tính:**
 - - String title: Tiêu đề câu hỏi.
 - - int viewCount: Tổng số lượt xem.
 - - int answerCount: Tổng số câu trả lời hiện có.
 - - PostStatus status: Trạng thái (OPEN, CLOSED, LOCKED).
 - - List<Answer> answers: Tập hợp các câu trả lời phản hồi cho câu hỏi này.
 - - List<Tag> tags: Tập hợp các thẻ kỹ thuật được gán (1 đến 5 thẻ).
- **Phương thức:**
 - + addAnswer(answer: Answer): void: Thêm một câu trả lời mới và tăng bộ đếm answerCount.
 - + acceptAnswer(answer: Answer, operator: User): boolean:
 - *Nghiệp vụ cốt lõi:* Kiểm tra operator.userId == this.author.userId (chỉ tác giả câu hỏi mới có quyền).
 - Kiểm tra answer.author.userId != this.author.userId (tác giả không tự accept bài của chính mình).
 - Cho phép nhiều câu trả lời cùng giữ trạng thái accepted (answer.markAccepted()).
 - Kích hoạt thưởng điểm: answer.author.adjustReputation(+15) và this.author.adjustReputation(+2). Trả về true nếu thành công.
 - + unacceptAnswer(answer: Answer, operator: User): boolean:
 - Kiểm tra quyền của tác giả câu hỏi và thực hiện answer.unmarkAccepted().
 - Thu hồi điểm thưởng: answer.author.adjustReputation(-15) và this.author.adjustReputation(-2).
 - + getAcceptedAnswers(): List<Answer>: Trả về danh sách tất cả các câu trả lời đang được đánh dấu là đúng.

- + addTag(tag: Tag): void: Gán thẻ kỹ thuật vào câu hỏi (nếu số thẻ hiện tại < 5) và gọi tag.incrementUsage().
- + removeTag(tagId: Integer): void: Gỡ thẻ kỹ thuật và gọi tag.decrementUsage().
- + closeQuestion(operator: User): void: Khóa bài viết khi vi phạm hoặc đã đủ giải pháp (yêu cầu quyền MODERATOR hoặc ADMIN).
- + incrementViewCount(): void: Tăng số lượt xem của bài viết lên 1.

4. Lớp Answer (Kế thừa từ Post)

- **Mô tả:** Đại diện cho giải pháp kỹ thuật được phản hồi dưới câu hỏi.
- **Thuộc tính:**
 - - boolean isAccepted: Cờ đánh dấu câu trả lời được chấp nhận.
 - - Date acceptedAt: Thời điểm được tác giả câu hỏi xác nhận.
 - - Question question: Tham chiếu tới đối tượng câu hỏi gốc.
- **Phương thức:**
 - + markAccepted(): void: Đánh dấu chấp nhận câu trả lời, thiết lập isAccepted = true và gán thời gian hiện tại vào acceptedAt.
 - + unmarkAccepted(): void: Xóa đánh dấu câu trả lời, thiết lập isAccepted = false và đưa acceptedAt = null.
 - + isAccepted(): boolean: Kiểm tra trạng thái chấp nhận của câu trả lời.
 - + getQuestion(): Question: Lấy đối tượng câu hỏi cha.

5. Lớp Comment

- **Mô tả:** Đại diện cho phản hồi ngắn nhằm mục đích trao đổi, làm rõ thông tin trên câu hỏi hoặc câu trả lời.
- **Thuộc tính:**
 - - Long commentId: Mã định danh bình luận.
 - - User author: Người viết bình luận.
 - - Post post: Đối tượng bài viết chứa bình luận (Question hoặc Answer).
 - - String content: Nội dung văn bản thuần (từ 15 đến 600 ký tự).
 - - Date createdAt, - Date updatedAt: Dấu vết thời gian.
- **Phương thức:**
 - + editContent(newContent: String): void: Kiểm tra độ dài hợp lệ và cập nhật lại nội dung.
 - + getAuthor(): User: Trả về tác giả của bình luận.
 - + getPost(): Post: Trả về bài viết liên kết.

6. Lớp Vote

- **Mô tả:** Lưu trữ trạng thái đánh giá Upvote (+1) hoặc Downvote (-1) của người dùng trên bài viết.

- **Thuộc tính:**
 - - Long voteId: Mã định danh lượt bình chọn.
 - - User user: Người thực hiện vote.
 - - Post post: Bài viết tiếp nhận vote.
 - - VoteType voteType: Loại bình chọn (UPVOTE hoặc DOWNVOTE).
 - - Date createdAt: Thời điểm thực hiện.
- **Phương thức:**
 - + changeType(newType: VoteType): void: Đổi chiều đánh giá (từ Up sang Down hoặc ngược lại) và kích hoạt tính toán lại điểm bài viết.
 - + getVoteType(): VoteType: Lấy loại vote hiện tại.
 - + getUser(): User: Lấy thông tin người vote.

7. Lớp Tag

- **Mô tả:** Quản lý nhãn công nghệ để phân loại chủ đề và hỗ trợ tìm kiếm bài viết.
- **Thuộc tính:**
 - - Integer tagId: Mã định danh thẻ.
 - - String tagName: Tên nhãn (chuỗi viết thường dạng kebab-case, duy nhất).
 - - String description: Đoạn văn bản giới thiệu về công nghệ/ngôn ngữ.
 - - int usageCount: Bộ đếm số lượng câu hỏi đang liên kết với thẻ.
 - - Date createdAt: Ngày tạo thẻ.
- **Phương thức:**
 - + incrementUsage(): void: Tăng bộ đếm số bài sử dụng thẻ lên 1.
 - + decrementUsage(): void: Giảm bộ đếm số bài sử dụng thẻ đi 1.
 - + updateDescription(desc: String): void: Chỉnh sửa mô tả chi tiết của thẻ.

8. Lớp Notification

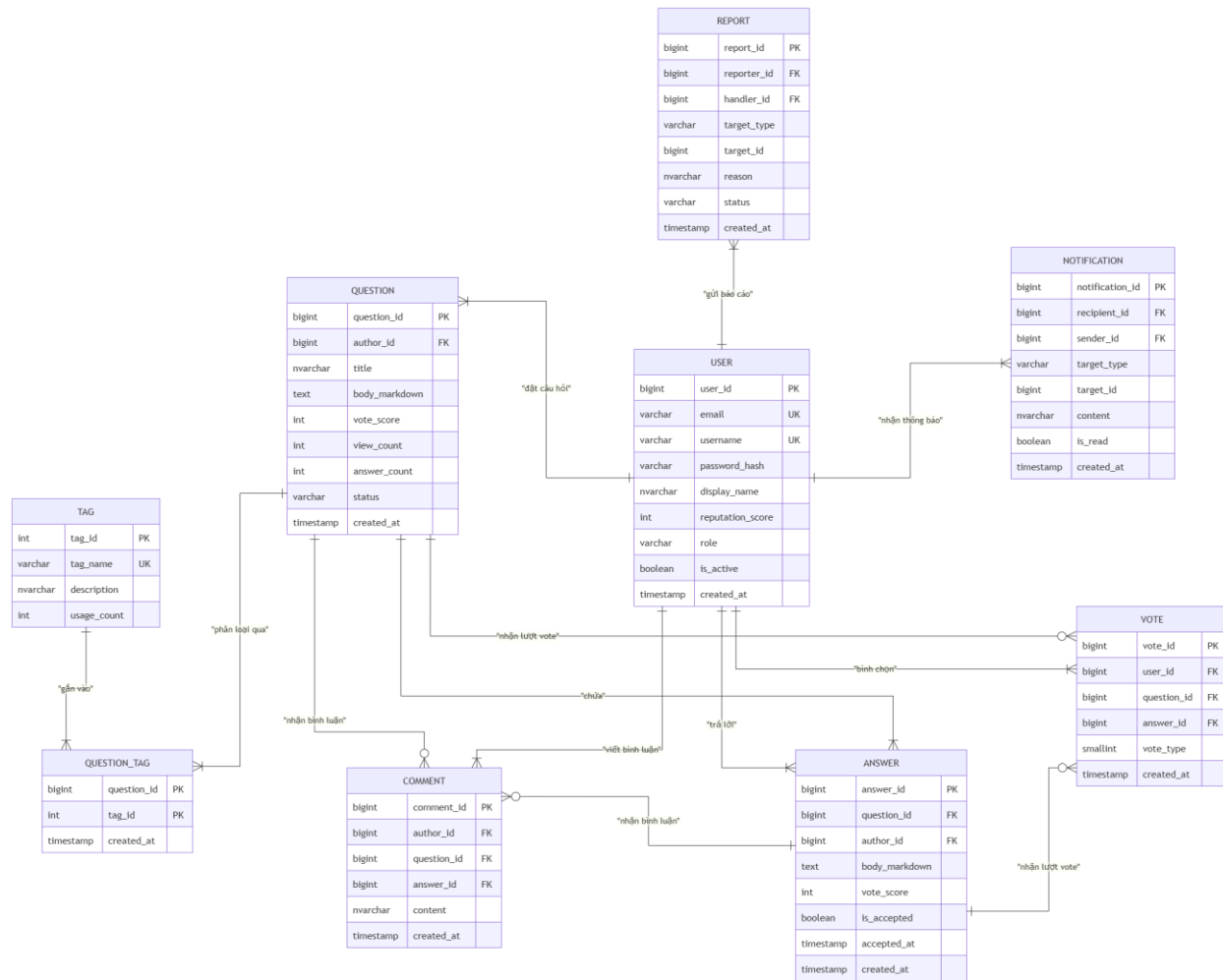
- **Mô tả:** Quản lý các thông báo được tạo tự động khi có tương tác trực tiếp lên bài viết của người dùng.
- **Thuộc tính:**
 - - Long notificationId: Mã định danh thông báo.
 - - User recipient: Người nhận thông báo.
 - - User sender: Người tạo ra hành vi tương tác.
 - - TargetType targetType: Loại đối tượng (QUESTION, ANSWER, COMMENT).
 - - Long targetId: ID cụ thể của đối tượng liên quan.
 - - String content: Đoạn thông điệp tóm tắt.
 - - boolean isRead: Trạng thái đã xem hay chưa.
 - - Date createdAt: Thời gian phát sinh.
- **Phương thức:**

- + markAsRead(): void: Đánh dấu thông báo đã được xem (isRead = true).

9. Lớp Report

- **Mô tả:** Bản ghi báo cáo vi phạm nội dung hoặc hành vi xấu cần ban kiểm duyệt xử lý.
- **Thuộc tính:**
 - - Long reportId: Mã định danh báo cáo.
 - - User reporter: Thành viên gửi báo cáo.
 - - User handler: Kiểm duyệt viên phụ trách xử lý báo cáo.
 - - TargetType targetType: Đối tượng bị gắn cờ (QUESTION, ANSWER, COMMENT)
 - - Long targetId: ID của đối tượng bị gắn cờ.
 - - String reason: Lý do vi phạm (Spam, nội dung kích động, phản cảm...).
 - - ReportStatus status: Trạng thái xử lý (PENDING, RESOLVED, REJECTED).
 - - Date createdAt, - Date resolvedAt: Dấu vết thời gian gửi và xử lý.
- **Phương thức:**
 - + resolve(moderator: User): void: Xác nhận vi phạm hợp lệ, cập nhật trạng thái RESOLVED, lưu người xử lý và tiến hành các biện pháp chế tài nội dung/tài khoản.
 - + reject(moderator: User): void: Bác bỏ báo cáo nếu không có vi phạm, cập nhật trạng thái REJECTED.

V. Danh sách thực thể, bộ khóa, thuộc tính.



1. Thực thể User (Người dùng)

- **Mô tả:** Lưu trữ thông tin định danh, hồ sơ và cấp độ uy tín của người dùng.
- **Bộ khóa duy nhất (Unique Keys):**
 - **Khóa chính (PK):** user_id (UUID / BIGINT IDENTITY)
 - **Khóa ứng viên (Unique):** email, username
- **Thuộc tính:**
 - user_id (PK): Mã định danh duy nhất của người dùng.
 - email (VARCHAR(255), NOT NULL, UNIQUE): Địa chỉ email dùng để đăng nhập và nhận tin.
 - username (VARCHAR(50), NOT NULL, UNIQUE): Tên tài khoản hiển thị dạng handle (viết liền).
 - password_hash (VARCHAR(255), NOT NULL): Mật khẩu đã được băm an toàn (bcrypt).
 - display_name (NVARCHAR(100), NOT NULL): Tên hiển thị công khai của người dùng.

- avatar_url (VARCHAR(500), NULL): Đường dẫn URL ảnh đại diện.
- bio (NVARCHAR(1000), NULL): Tiểu sử / Giới thiệu bản thân ngắn.
- reputation_score (INT, DEFAULT 1): Tổng điểm uy tín tích lũy cộng đồng.
- role (VARCHAR(20), DEFAULT 'MEMBER') — *MEMBER, MODERATOR, ADMIN*
- is_active (BOOLEAN, DEFAULT TRUE): Trạng thái tài khoản (Khóa/Kích hoạt).
- created_at (TIMESTAMP, DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP): Thời điểm đăng ký tài khoản.
- updated_at (TIMESTAMP, NULL): Thời điểm cập nhật thông tin gần nhất.

2. Thực thể Question (Câu hỏi)

- **Mô tả:** Lưu trữ bài viết kỹ thuật cần giải đáp.
- **Bộ khóa duy nhất:**
 - **Khóa chính (PK):** question_id (BIGINT IDENTITY)
- **Thuộc tính:**
 - question_id (PK): Mã định danh duy nhất của câu hỏi.
 - author_id (FK → User.user_id, NOT NULL): Mã người dùng đặt câu hỏi.
 - title (NVARCHAR(300), NOT NULL): Tiêu đề câu hỏi (tối thiểu 15 ký tự).
 - body_markdown (NVARCHAR(MAX) / TEXT, NOT NULL): Nội dung chi tiết hỗ trợ cú pháp Markdown.
 - vote_score (INT, DEFAULT 0): Tổng điểm đánh giá.
 - view_count (INT, DEFAULT 0): Lượt xem câu hỏi.
 - answer_count (INT, DEFAULT 0): Tổng số câu trả lời hiện có.
 - status (VARCHAR(20), DEFAULT 'OPEN') — *OPEN, CLOSED, LOCKED*: Trạng thái bài.
 - created_at (TIMESTAMP, DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP): Thời điểm đăng bài.
 - updated_at (TIMESTAMP, NULL): Thời điểm sửa đổi nội dung gần nhất.

3. Thực thể Answer (Câu trả lời)

- **Mô tả:** Lưu trữ giải pháp cho câu hỏi, cho phép nhiều câu trả lời cùng được đánh dấu chấp nhận.
- **Bộ khóa duy nhất:**
 - **Khóa chính (PK):** answer_id (BIGINT IDENTITY)
- **Thuộc tính:**
 - answer_id (PK): Mã định danh duy nhất của câu trả lời.
 - question_id (FK → Question.question_id, NOT NULL): Thuộc câu hỏi nào.
 - author_id (FK → User.user_id, NOT NULL): Người viết câu trả lời.

- `body_markdown` (NVARCHAR(MAX) / TEXT, NOT NULL): Nội dung giải pháp hỗ trợ Markdown/Code block.
- `vote_score` (INT, DEFAULT 0): Điểm đánh giá hữu ích của câu trả lời.
- `is_accepted` (BOOLEAN, DEFAULT FALSE, NOT NULL): Đánh dấu câu trả lời đúng.
- `accepted_at` (TIMESTAMP, NULL): Thời điểm được tác giả câu hỏi chấp nhận.
- `created_at` (TIMESTAMP, DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP): Thời điểm gửi câu trả lời.
- `updated_at` (TIMESTAMP, NULL): Thời điểm cập nhật nội dung gần nhất.

4. Thực thể Tag (Thẻ kỹ thuật)

- **Mô tả:** Phân loại lĩnh vực/ngôn ngữ kỹ thuật của bài viết.
- **Bộ khóa duy nhất:**
 - **Khóa chính (PK):** `tag_id` (INT IDENTITY)
 - **Khóa ứng viên (Unique):** `tag_name`
- **Thuộc tính:**
 - `tag_id` (PK): Mã định danh thẻ.
 - `tag_name` (VARCHAR(50), NOT NULL, UNIQUE): Tên thẻ kỹ thuật (vd: reactjs, c#, sql).
 - `description` (NVARCHAR(500), NULL): Mô tả tóm tắt ý nghĩa và phạm vi của thẻ.
 - `usage_count` (INT, DEFAULT 0): Số lượng câu hỏi đang gắn thẻ này.
 - `created_at` (TIMESTAMP, DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP): Ngày tạo thẻ.

5. Thực thể liên kết QuestionTag (Gắn thẻ câu hỏi)

- **Mô tả:** Quan hệ nhiều - nhiều ($N:M$) giữa Question và Tag.
- **Bộ khóa duy nhất:**
 - **Khóa chính phức hợp (Composite PK):** (`question_id`, `tag_id`)
- **Thuộc tính:**
 - `question_id` (PK, FK → Question.question_id): Mã câu hỏi.
 - `tag_id` (PK, FK → Tag.tag_id): Mã thẻ kỹ thuật.
 - `created_at` (TIMESTAMP, DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP): Thời điểm thẻ được gắn vào bài viết.

6. Thực thể Comment (Bình luận)

- **Mô tả:** Trao đổi làm rõ câu hỏi hoặc câu trả lời.
- **Bộ khóa duy nhất:**
 - **Khóa chính (PK):** `comment_id` (BIGINT IDENTITY)
- **Thuộc tính:**
 - `comment_id` (PK): Mã định danh duy nhất của bình luận.

- author_id (FK → User.user_id, NOT NULL): Người viết bình luận.
- question_id (FK → Question.question_id, NULL): Liên kết câu hỏi (nếu bình luận cho câu hỏi).
- answer_id (FK → Answer.answer_id, NULL): Liên kết câu trả lời (nếu bình luận cho câu trả lời).
- content (NVARCHAR(1000), NOT NULL): Nội dung bình luận (15 đến 600 ký tự).
- created_at (TIMESTAMP, DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP): Thời điểm gửi bình luận.
- updated_at (TIMESTAMP, NULL): Thời điểm sửa đổi gần nhất.

7. Thực thể Vote (Bình chọn)

- **Mô tả:** Lưu trạng thái đánh giá Upvote / Downvote trên câu hỏi hoặc câu trả lời.
- **Bộ khóa duy nhất:**
 - **Khóa chính (PK):** vote_id (BIGINT IDENTITY)
- **Thuộc tính:**
 - vote_id (PK): Mã định danh lượt vote.
 - user_id (FK → User.user_id, NOT NULL): Người thực hiện bình chọn.
 - question_id (FK → Question.question_id, NULL): Câu hỏi được vote (nếu vote cho câu hỏi).
 - answer_id (FK → Answer.answer_id, NULL): Câu trả lời được vote (nếu vote cho câu trả lời).
 - vote_type (SMALLINT, NOT NULL) — +1: Upvote, -1: Downvote : Loại bình chọn.
 - created_at (TIMESTAMP, DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP): Thời điểm bình chọn.

8. Thực thể Notification (Thông báo)

- **Mô tả:** Gửi thông báo khi bài viết nhận được câu trả lời mới, bình luận hoặc được đánh dấu chấp nhận.
- **Bộ khóa duy nhất:**
 - **Khóa chính (PK):** notification_id (BIGINT IDENTITY)
- **Thuộc tính:**
 - notification_id (PK): Mã định danh thông báo.
 - recipient_id (FK → User.user_id, NOT NULL): Người nhận thông báo.
 - sender_id (FK → User.user_id, NOT NULL): Tác nhân gây ra thông báo.
 - target_type (VARCHAR(20), NOT NULL) — QUESTION, ANSWER, COMMENT : Đối tượng đích.

- target_id (BIGINT, NOT NULL): ID của đối tượng đích tương ứng.
- content (NVARCHAR(500), NOT NULL): Nội dung văn bản thông báo.
- is_read (BOOLEAN, DEFAULT FALSE): Trạng thái: FALSE (Chưa đọc), TRUE (Đã đọc).
- created_at (TIMESTAMP, DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP): Thời điểm phát sinh thông báo.

9. Thực thể Report (Báo cáo vi phạm)

- **Mô tả:** Ghi nhận vi phạm từ người dùng gửi tới bộ phận kiểm duyệt.
- **Bộ khóa duy nhất:**
 - **Khóa chính (PK):** report_id (BIGINT IDENTITY)
- **Thuộc tính:**
 - report_id (PK): Mã định danh báo cáo.
 - reporter_id (FK → User.user_id, NOT NULL): Người gửi báo cáo.
 - handler_id (FK → User.user_id, NULL): Kiểm duyệt viên xử lý.
 - target_type (VARCHAR(20), NOT NULL) — *QUESTION, ANSWER, COMMENT* : Loại mục vi phạm.
 - target_id (BIGINT, NOT NULL): ID mục bị khiếu nại vi phạm.
 - reason (NVARCHAR(500), NOT NULL): Lý do báo cáo (Spam, Xúc phạm, Lạc đề...).
 - status (VARCHAR(20), DEFAULT 'PENDING') — *PENDING, RESOLVED, REJECTED* : Tiến độ.
 - created_at (TIMESTAMP, DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP): Thời điểm gửi báo cáo.
 - resolved_at (TIMESTAMP, NULL): Thời điểm hoàn tất xử lý.

VI. Quan hệ giữa các thực thể.

1. User - 1 : N – Question(author_id): ON DELETE RESTRICT (*Bảo toàn câu hỏi cộng đồng*).
2. User - 1 : N – Answer(author_id): ON DELETE RESTRICT (*Bảo toàn giải pháp kỹ thuật*).
3. Question – 1 : N – Answer(question_id): ON DELETE CASCADE (*Xóa câu hỏi thì xóa các câu trả lời*).
4. Question – 1 : N – QuestionTag(question_id): ON DELETE CASCADE
5. Tag – 1 : N – QuestionTag(tag_id): ON DELETE RESTRICT (*Không xóa tag đang có bài dùng*).
6. User – 1 : N – Comment(author_id): ON DELETE CASCADE
7. Question – 1 : N – Comment(question_id): ON DELETE CASCADE (*Xóa câu hỏi kéo theo bình luận của nó*).

8. Answer – 1 : N – Comment(answer_id): ON DELETE CASCADE (*Xóa câu trả lời kéo theo bình luận của nó*).

9. User – 1 : N – Vote(user_id): ON DELETE CASCADE

10. Question – 1 : N – Vote(question_id): ON DELETE CASCADE

11. Answer – 1 : N – Vote(answer_id): ON DELETE CASCADE

12. User – 1 : N – Notification(recipient_id): ON DELETE CASCADE

13. User – 1 : N – Notification(sender_id): ON DELETE CASCADE

14. User – 1 : N – Report(reporter_id): ON DELETE CASCADE

15. User – 1 : N – Report(handler_id): ON DELETE SET NULL

VII. Các ràng buộc toàn vẹn.

1. Ràng buộc miền giá trị (Domain / Check Constraints)

- **Trạng thái Vote hợp lệ:**

CHECK (vote_type ∈ {1, -1})

- **Điểm uy tín người dùng không âm:**

CHECK (reputation_score ≥ 1)

- **Phân quyền người dùng hợp lệ:**

CHECK (role ∈ {'MEMBER', 'MODERATOR', 'ADMIN'})

- **Trạng thái câu hỏi:**

CHECK (status ∈ {'OPEN', 'CLOSED', 'LOCKED'})

- **Trạng thái báo cáo vi phạm:**

CHECK (status ∈ {'PENDING', 'RESOLVED', 'REJECTED'})

- **Độ dài tối thiểu văn bản:**

- Tiêu đề câu hỏi: LENGTH(TRIM(title)) ≥ 15
- Nội dung câu hỏi: LENGTH(TRIM(body_markdown)) ≥ 30
- Nội dung bình luận: LENGTH(TRIM(content)) BETWEEN 15 AND 600

2. Ràng buộc đa hình loại trừ (Polymorphic Exclusion Constraints)

- Đảm bảo một bản ghi Comment chỉ thuộc về chính xác **duy nhất một đối tượng**: hoặc là Question, hoặc là Answer.

```
CONSTRAINT chk_comment_target CHECK (  
    (question_id IS NOT NULL AND answer_id IS NULL)  
OR  
    (question_id IS NULL AND answer_id IS NOT NULL)  
)
```

- Đảm bảo một bản ghi Vote chỉ thuộc về chính xác **duy nhất một đối tượng**: hoặc là Question, hoặc là Answer.

```
CONSTRAINT chk_vote_target CHECK (  
    (question_id IS NOT NULL AND answer_id IS NULL)  
OR  
    (question_id IS NULL AND answer_id IS NOT NULL)  
)
```

3. Ràng buộc duy nhất có điều kiện (Unique Partial Indexes)

Đảm bảo mỗi người dùng chỉ có duy nhất **01 lượt vote** trên mỗi câu hỏi hoặc câu trả lời (tránh vote trùng lặp):

```
-- Chống vote trùng lặp trên Question  
CREATE UNIQUE INDEX uq_user_question_vote  
ON votes(user_id, question_id)  
WHERE question_id IS NOT NULL;
```

```
-- Chống vote trùng lặp trên Answer  
CREATE UNIQUE INDEX uq_user_answer_vote  
ON votes(user_id, answer_id)  
WHERE answer_id IS NOT NULL;
```

4. Ràng buộc nghiệp vụ chấp nhận nhiều câu trả lời (Multiple Accepted Answers)

- **Ràng buộc kiểm tra quyền (Application Rule / Database Trigger):**
 - Chỉ User có **user_id == questions.author_id** mới được cập nhật trường **is_accepted** của câu trả lời thuộc câu hỏi đó.
 - Tác giả câu hỏi **không được phép chấp nhận câu trả lời do chính mình viết** (**answers.author_id != questions.author_id**) nhằm tránh gian lận điểm Reputation.
- **Cập nhật điểm uy tín theo sự kiện:**
 - Khi **is_accepted** chuyển từ FALSE sang TRUE: Tác giả câu trả lời được cộng +15 điểm Reputation, tác giả câu hỏi được cộng +2 điểm Reputation.
 - Khi hủy chấp nhận (từ TRUE về FALSE): Thu hồi đúng số điểm tương ứng (-15 và -2).